

ENEM 1998

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18		

Sumário

1 ENEM 1998

2 Gabarito

1

10

1 ENEM 1998

Exercício 1. (ENEM) Observe o que foi feito para colocar bolinhas de gude de 1 cm de diâmetro numa caixa cúbica com 10 cm de aresta.

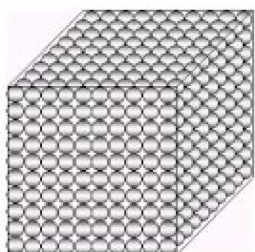


Figura 1:

Uma pessoa arrumou as bolinhas em camadas superpostas iguais, tendo assim empregado:

- (A) 100 bolinhas.
- (B) 300 bolinhas.
- (C) 1000 bolinhas.
- (D) 2000 bolinhas.
- (E) 10000 bolinhas.

Exercício 2. (ENEM) Observe o que foi feito para colocar bolinhas de gude de 1 cm de diâmetro numa caixa cúbica com 10 cm de aresta. Uma pessoa arrumou as bolinhas em camadas superpostas iguais,

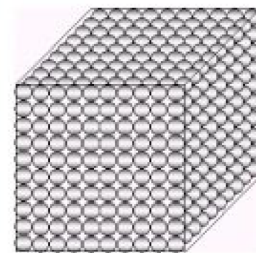


Figura 2:

Uma segunda pessoa procurou encontrar outra maneira de arrumar as bolas na caixa achando que seria uma boa idéia organizá-las em camadas alternadas, onde cada bolinha de uma camada se apoiaria em 4 bolinhas da camada inferior, como mostra a figura.

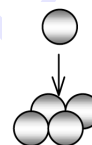


Figura 3:

Deste modo, ela conseguiu fazer 12 camadas. Portanto, ela conseguiu colocar na caixa:

- (A) 729 bolinhas.
- (B) 984 bolinhas.
- (C) 1000 bolinhas.
- (D) 1086 bolinhas.
- (E) 1200 bolinhas.

Exercício 3. (ENEM) Um portão está fixo em um muro por duas dobradiças A e B, conforme mostra a figura, sendo P o peso do portão.

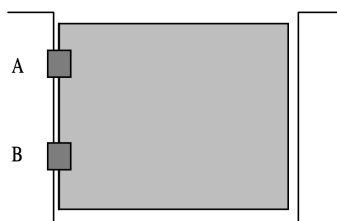


Figura 4:

Caso um garoto se pendure no portão pela extremidade livre, e supondo que as reações máximas suportadas pelas dobradiças sejam iguais,

- (A) é mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que a B.
- (B) é mais provável que a dobradiça B arrebente primeiro que a A.
- (C) seguramente as dobradiças A e B arrebentarão simultaneamente.
- (D) nenhuma delas sofrerá qualquer esforço.
- (E) o portão quebraria ao meio, ou nada sofreria.

Exercício 4. (ENEM) A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 cm. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2,00 m. Se, mais tarde, a sombra do poste diminuiu 50 cm, a sombra da pessoa passou a medir:

- (A) 30 cm
- (B) 45 cm
- (C) 50 cm
- (D) 80 cm
- (E) 90 cm

Exercício 5. (ENEM) Na figura abaixo está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade.

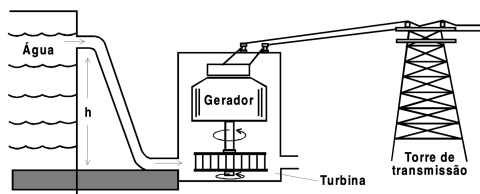


Figura 5:

Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina:

- (A) hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da turbina.
- (B) hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água.
- (C) termoeletrica, porque no movimento das turbinas ocorre aquecimento.
- (D) eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água.
- (E) nuclear, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas de água.

Exercício 6. (ENEM) A eficiência de uma usina, do tipo da representada na figura, é da ordem de 0,9, ou seja, 90% da energia da água no início do processo se transforma em energia elétrica. A usina Ji-Paraná, do Estado de Rondônia, tem potência instalada de 512 Milhões de Watt, e a barragem tem altura de aproximadamente 120m. A vazão do rio Ji-Paraná, em litros de água por segundo, deve ser da ordem de:

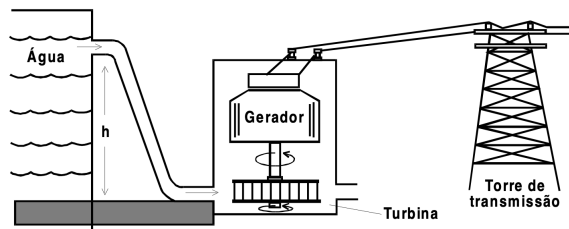


Figura 6:

- (A) 50
- (B) 500
- (C) 5.000
- (D) 50.000
- (E) 500.000

Exercício 7. (ENEM) No processo de obtenção de eletricidade, ocorrem várias transformações de energia. Considere duas delas:

- I. cinética em elétrica,
- II. potencial gravitacional em cinética.

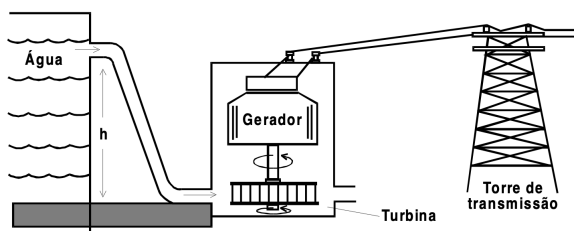


Figura 7:

Analisando o esquema, é possível identificar que elas se encontram, respectivamente, entre:

- (A) I- a água no nível h e a turbina, II- o gerador e a torre de distribuição.
- (B) I- a água no nível h e a turbina, II- a turbina e o gerador.
- (C) I- a turbina e o gerador, II- a turbina e o gerador.
- (D) I- a turbina e o gerador, II- a água no nível h e a turbina.
- (E) I- o gerador e a torre de distribuição, II- a água no nível h e a turbina.

Exercício 8. (ENEM) Um armazém recebe sacos de açúcar de 24kg para que sejam empacotados em embalagens menores. O único objeto disponível para pesagem é uma balança de 2 pratos, sem os pesos metálicos.

Realizando uma única pesagem, é possível montar pacotes

de:

- (A) 3 kg
- (B) 4 kg
- (C) 6 kg
- (D) 8 kg
- (E) 12 kg

Exercício 9. (ENEM) Um armazém recebe sacos de açúcar de 24kg para que sejam empacotados em embalagens menores. O único objeto disponível para pesagem é uma balança de 2 pratos, sem os pesos metálicos.

Realizando exatamente duas pesagens, os pacotes que podem ser feitos são os de:

- (A) 3kg e 6kg
- (B) 3kg, 6kg e 12kg
- (C) 6kg, 12kg e 18kg
- (D) 4kg e 8kg
- (E) 4kg, 6kg e 8kg

Exercício 10. (ENEM) No quadro abaixo estão as contas de luz e água de uma mesma residência. Além do valor a pagar, cada conta mostra como calculá-lo, em função do consumo de água (em m^3) e de eletricidade (em kwh). Observe que, na conta de luz, o valor a pagar é igual ao consumo multiplicado por um certo fator. Já na conta de água, existe uma tarifa mínima e diferentes faixas de tarificação.

Companhia de Eletricidade			
Fornecimento		Valor - R\$	
401 KWH x 0,13276000		53,23	

Companhia de Saneamento			
TARIFAS DE ÁGUA / M³			
Faixas de consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R\$
até 10	5,50	tarifa mínima	5,50
11 a 20	0,85	7	5,95
21 a 30	2,13		
31 a 50	2,13		
acima de 50	2,36		
Total			11,45

Figura 8:

Suponha que, no próximo mês, dobre o consumo de energia elétrica dessa residência. O novo valor da conta será de:

- (A) R\$ 55,23
- (B) R\$ 106,46
- (C) R\$ 802,00
- (D) R\$ 100,00
- (E) R\$ 22,90

Exercício 11. (ENEM) No quadro abaixo estão as contas de luz e água de uma mesma residência. Além do valor a pagar, cada conta mostra como calculá-lo, em função do consumo de água (em m^3) e de eletricidade (em kwh). Observe que, na conta de luz, o valor a pagar é igual ao consumo multiplicado por um certo fator. Já na conta de água, existe uma tarifa mínima e diferentes faixas de tarifação.

Companhia de Eletricidade			
Fornecimento		Valor - R\$	
401 KWH $\times$ 0,13276000		53,23	

Companhia de Saneamento			
TARIFAS DE ÁGUA / M^3			
Faixas de consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R\$
até 10	5,50	tarifa mínima	5,50
11 a 20	0,85	7	5,95
21 a 30	2,13		
31 a 50	2,13		
acima de 50	2,36		
Total			11,45

Figura 9:

Suponha agora que dobre o consumo d'água. O novo valor da conta será de:

- (A) R\$ 22,90
 (B) R\$ 106,46
 (C) R\$ 43,82
 (D) R\$ 17,40
 (E) R\$ 22,52

Exercício 12. (ENEM) No quadro abaixo estão as contas de luz e água de uma mesma residência. Além do valor a pagar, cada conta mostra como calculá-lo, em função do consumo de água (em m^3) e de eletricidade (em kwh). Observe que, na conta de luz, o valor a pagar é igual ao consumo multiplicado por um certo fator. Já na conta de água, existe uma tarifa mínima e diferentes faixas de tarifação.

Companhia de Eletricidade			
Fornecimento		Valor - R\$	
401 KWH $\times$ 0,13276000		53,23	

Companhia de Saneamento			
TARIFAS DE ÁGUA / M^3			
Faixas de consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R\$
até 10	5,50	tarifa mínima	5,50
11 a 20	0,85	7	5,95
21 a 30	2,13		
31 a 50	2,13		
acima de 50	2,36		
Total			11,45

Figura 10:

Dos gráficos abaixo, o que melhor representa o valor da conta de água, de acordo com o consumo, é:

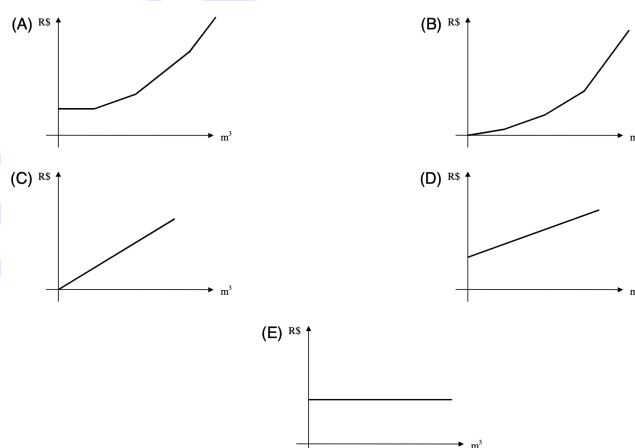


Figura 11:

Exercício 13. (ENEM) As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa localizada no eixo da roda traseira. O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas.

Qual das alternativas haverá o maior número de voltas por pedalada?

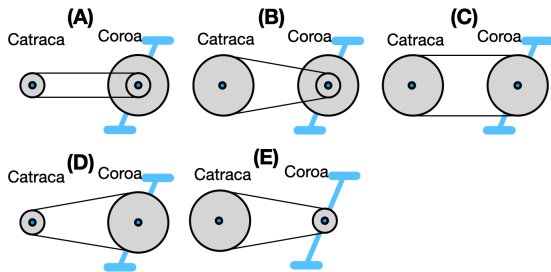


Figura 12:

Exercício 14. (ENEM) Quando se dá uma pedalada na bicicleta ao lado (isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa), qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo-se que o comprimento de um círculo de raio R é igual a $2\pi R$, onde $\pi \approx 3$?

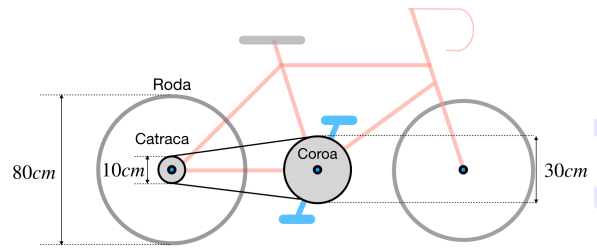


Figura 13:

- (A) 1,2 m
- (B) 2,4 m
- (C) 7,2 m
- (D) 14,4 m
- (E) 48,0 m

Exercício 15. (ENEM) Com relação ao funcionamento de uma bicicleta de marchas, onde cada marcha é uma combinação de uma das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras, são formuladas as seguintes afirmativas:

I. numa bicicleta que tenha duas coroas dianteiras e cinco traseiras, temos um total de dez marchas possíveis onde cada marcha representa a associação de uma das coroas dianteiras com uma das traseiras.

II. em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior raio com a coroa traseira de maior raio também.

III. em uma subida íngreme, convém acionar a coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior raio.

Entre as afirmações acima, estão corretas:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) II apenas.
- (E) III apenas.

Exercício 16. (ENEM) Em uma prova de 100 m rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir:

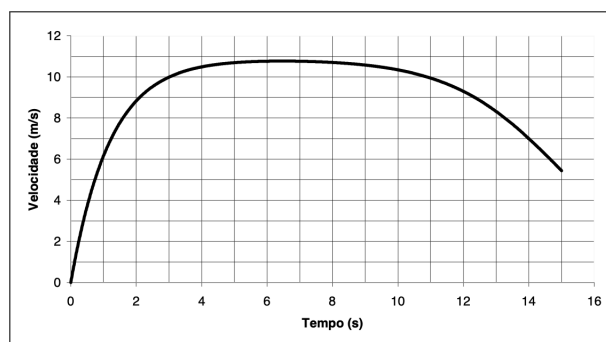


Figura 14:

Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante?

- (A) Entre 0 e 1 segundo.
- (B) Entre 1 e 5 segundos.
- (C) Entre 5 e 8 segundos.
- (D) Entre 8 e 11 segundos.
- (E) Entre 12 e 15 segundos.

Exercício 17. (ENEM) Em uma prova de 100 m rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir:

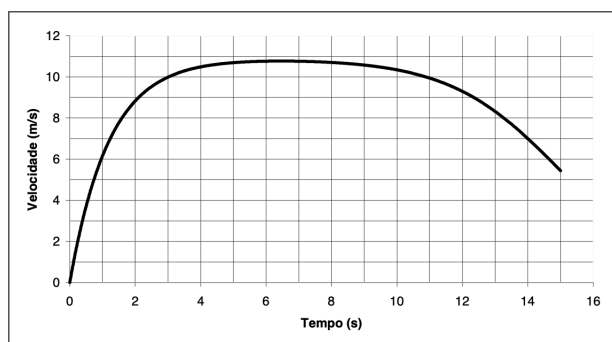


Figura 15:

Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima?

- (A) Entre 0 e 1 segundo.
- (B) Entre 1 e 5 segundos.
- (C) Entre 5 e 8 segundo.
- (D) Entre 8 e 11 segundos.
- (E) Entre 9 e 15 segundos.

Exercício 18. (ENEM) A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes, e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura.

Altitude (km)	Pressão atmosférica (mm Hg)
0	760
1	600
2	480
4	300
6	170
8	120
10	100

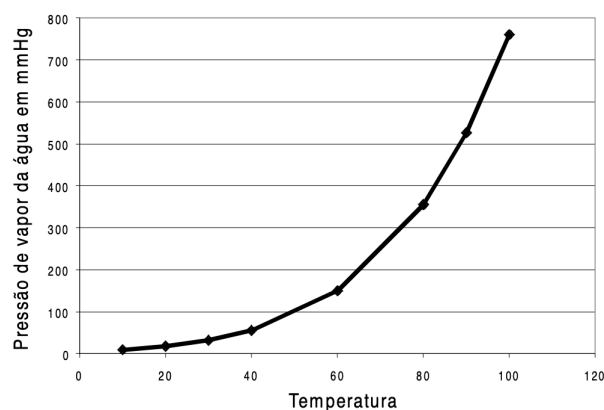


Figura 16:

Um líquido, num frasco aberto, entra em ebulição a partir do momento em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Assinale a opção correta, considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados, sobre as seguintes cidades:

Natal (RN): nível do mar.

Campos do Jordão (SP): altitude 1628m.

Pico da Neblina (RR): altitude 3014 m.

A temperatura de ebulição será:

- (A) maior em Campos do Jordão.
- (B) menor em Natal.
- (C) menor no Pico da Neblina.
- (D) igual em Campos do Jordão e Natal.
- (E) não dependerá da altitude.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (D)

Solução 3. (A)

Solução 4. (B)

Solução 5. (B)

Solução 6. (E)

A potência teórica de uma usina hidrelétrica é dada por $P = \eta \rho g Q h$, onde $\eta = 0,9$ é a eficiência, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ é a densidade da água, $g = 10 \text{ m/s}^2$ é a aceleração da gravidade, $h = 120 \text{ m}$ é a altura da queda d'água e Q é a vazão em m^3/s .

Substituindo os valores conhecidos: $512 \times 10^6 = 0,9 \times 1000 \times 10 \times Q \times 120$

Simplificando: $512 \times 10^6 = 1,08 \times 10^6 Q$

Logo, $Q = \frac{512 \times 10^6}{1,08 \times 10^6} \approx 474 \text{ m}^3/\text{s}$.

Convertendo para litros por segundo: $474 \text{ m}^3/\text{s} = 474 \times 1000 = 4,74 \times 10^5 \text{ L/s}$.

Portanto, a vazão é da ordem de 500.000 L/s.

Solução 7. (D)

Solução 8. (E)

Solução 9. (C)

Solução 10. (B)

Solução 11. (C)

Solução 12. (A)

Solução 13. (D)

Solução 14. (C)

Solução 15. (A)

Solução 16. (C)

Solução 17. (A)

Solução 18. (C)